Tema 2: El Model Relacional

#bd #apunts #PARCIAL1

1. Objectius i Origen

> **Concepte Clau**
>
> El **model relacional** va ser proposat per **E.F. Codd (1969-1970)**. No va ser fins a la dècada dels **80** que van aparèixer els primers productes comercials amb un rendiment acceptable.

Objectius Principals

- **Independència física**: Facilitar que la base de dades sigui percebuda com una estructura lògica independent de l'estructura física d'implementació de les dades.
- **Simplicitat i uniformitat**: Proporcionar una estructura lògica simple i uniforme basada únicament en un conjunt de relacions.
- **Atomicitat**: Tots els valors continguts a les relacions han de ser **atòmics** (no compostos).

---

2. Estructura de Dades

2.1. Visió Informal vs. Formal

Informalment, una relació es pot visualitzar com una taula.

Concepte Informal	Concepte Formal (Model Relacional)	Descripció
Taula	**Relació**	Estructura principal de dades.
Fila	**Tupla**	Col·lecció de valors de dades relacionats.
Columna	**Atribut**	Rol o paper que exerceix un domini en la relació.

2.2. Components d'una Relació

Una relació es compon de dues parts principals:

1. **Esquema o Intenció (Capçalera)**: Defineix la part estructural $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$. Inclou el nom de la relació i el conjunt d'atributs.

- *Exemple*: `EMPLEATS(DNI, Nom, Sou)`.

2. **Extensió (Cos)**: Conjunt de tuples $t_i = \langle v_{i1}, v_{i2}, \ldots, v_{in} \rangle$ contingudes en la relació en un moment determinat.

Dimensions de la Relació

- **Grau**: Nombre d'atributs que té l'esquema de la relació (nombre de columnes).
- **Cardinalitat**: Nombre de tuples que té l'extensió de la relació (nombre de files).

2.3. Atributs, Dominis i Valors Nuls

Atribut i Domini

- **Domini**: Conjunt de valors **atòmics**. Poden ser:
  - **Predefinits**: ex. `INTEGER`, `VARCHAR`.
  - **Definits per l'usuari**: ex. `Números_de_DNI`, `Noms`.
- **Atribut**: Indica el rol específic que exerceix un domini dins d'un esquema.

Valors Nuls (`NULL`)

S'utilitzen quan el valor d'un atribut per a una tupla concreta és **desconegut** o **inaplicable**.

Exemple SQL: Creació de Taula, Atributs i Nuls

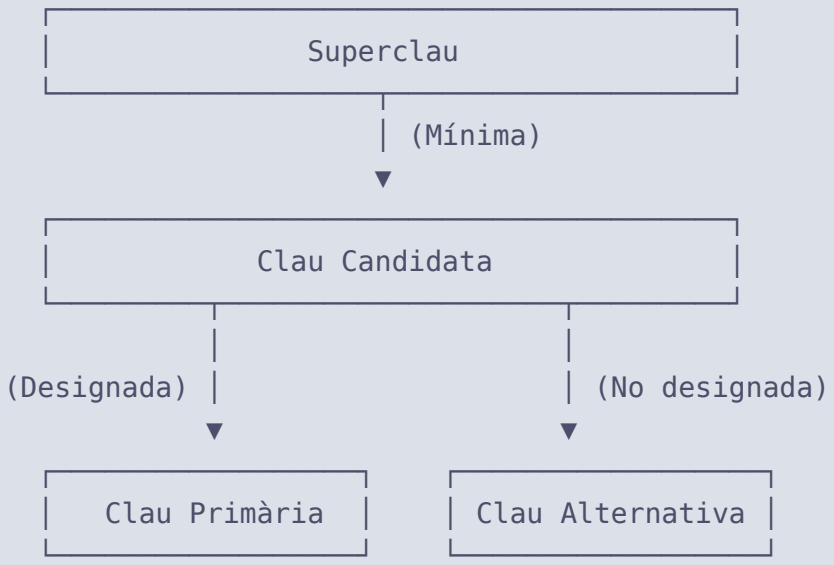
```
-- Definició de la relació EMPLEATS amb dominis i valors nuls
CREATE TABLE EMPLEATS (
    DNI VARCHAR(10) NOT NULL,          -- Atribut obligatori (no nul)
    Nom VARCHAR(50) NOT NULL,          -- Domini predefinit de cadena de
caràcters
    Telèfon VARCHAR(15) NULL,          -- Pot prendre el valor NULL
(desconegut/inaplicable)
    Sou NUMERIC(8, 2) CHECK (Sou > 0)  -- Domini numèric amb restricció de
valor
);
```

2.4. Paranys de la Visió Tabular

La representació en forma de taula pot suggerir idees falses. En una relació formal:

1. Tots els valors dels atributs són **atòmics**.
2. **No hi ha tuples repetides**.
3. **No hi ha ordre** entre les tuples.
4. **No hi ha ordre** entre els atributs.

2.5. Claus d'una Relació



- **Superclau**: Subconjunt d'atributs de l'esquema que identifica de manera única cada tupla.
- **Clau Candidata**: Superclau que no té cap subconjunt propi que sigui també superclau (és mínima).
- **Clau Primària (PK)**: La clau candidata designada per identificar les tuples. Per convenció, se **subratllen** els seus atributs.
- **Clau Alternativa**: Qualsevol clau candidata no designada com a primària.

Exemple SQL: Clau Primària, Alternativa (`UNIQUE`) i Composta

```sql
-- Donada la relació EMPLEAT(DNI, NSS, Nom, Telèfon, Sou)
CREATE TABLE EMPLEAT (
    DNI VARCHAR(10),
    NSS VARCHAR(12) NOT NULL,
    Nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    Telèfon VARCHAR(15),
    Sou NUMERIC(8, 2),

    -- Clau Primària designada {DNI}
    PRIMARY KEY (DNI),
    -- Clau Alternativa {NSS} (garanteix la unicitat com a clau candidata)
    UNIQUE (NSS)
);

-- Exemple de clau primària composta: DESPATX(Edifici, Número, Superfície)
CREATE TABLE DESPATX (
    Edifici VARCHAR(5),
    Número INT,
    Superfície NUMERIC(5, 2),
```

```
    PRIMARY KEY (Edifici, Número)
);
```

2.6. Claus Foranes (Foreign Keys) i Connexions

- Subconjunt d'atributs d'una relació que **referencia la clau primària** d'una altra relació (o de la mateixa relació).
- Les connexions en el model relacional s'estableixen exclusivament mitjançant claus foranes perquè és un model **uniforme**.
- **Requisits d'una clau forana**:
  1. Tenir el mateix nombre d'atributs que la clau primària referenciada.
  2. Tenir dominis compatibles amb els de la clau primària referenciada.

Exemple SQL: Clau Forana Externa i Auto-referència

```
CREATE TABLE DEPARTAMENT (
    NomDep VARCHAR(30) PRIMARY KEY
);

CREATE TABLE EMPLEAT_ORGANIGRAMA (
    DNI VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    EmpleatCap VARCHAR(10),  -- Auto-referència (cap directori)
    DepAssig VARCHAR(30),    -- Referència al departament

    -- Clau forana que referencia la mateixa taula EMPLEAT_ORGANIGRAMA
    FOREIGN KEY (EmpleatCap) REFERENCES EMPLEAT_ORGANIGRAMA(DNI),
    -- Clau forana que referencia la taula DEPARTAMENT
    FOREIGN KEY (DepAssig) REFERENCES DEPARTAMENT(NomDep)
);
```

---

3. Operacions del Model Relacional

Permeten manipular les dades emmagatzemades a la BD:

1. **Actualització**: Inserció, esborrat i modificació de tuples.
2. **Consulta**: Obtenció de dades deduïbles a partir de les relacions.

> **Càlcul i Àlgebra Relacional SQL** és un llenguatge basat principalment en el **càlcul relacional**, tot i que incorpora també elements de l'**àlgebra relacional**.

Exemple SQL: Operacions DML (Inserció, Modificació, Esborrat i Consulta)

```sql
-- 1. Inserció de tuples (INSERT)
INSERT INTO DEPARTAMENT (NomDep) VALUES ('Producció'), ('Vendes');

INSERT INTO EMPLEATS (DNI, Nom, Telèfon, Sou)
VALUES ('40444255', 'Maria Domínguez', '937885146', 1500.00);

-- 2. Modificació de tuples (UPDATE)
UPDATE EMPLEATS
SET Sou = 1800.00
WHERE DNI = '40444255';

-- 3. Esborrat de tuples (DELETE)
DELETE FROM EMPLEATS
WHERE DNI = '40444255';

-- 4. Consulta de dades (SELECT)
SELECT Nom, Sou
FROM EMPLEATS
WHERE Sou >= 1500;
```

---

4. Regles d'Integritat i Polítiques Referencials

4.1. Regla d'Integritat d'Entitat

- S'aplica a les **claus primàries**.
- **Condicions**:
  1. Els atributs de la clau primària han de tenir valors únics en conjunt.
  2. Cap atribut de la clau primària pot prendre el valor nul (`NULL`).
- **Motivació**: Garantir la identificació unívoca de cada tupla.

4.2. Regla d'Integritat Referencial

- S'aplica a les **claus foranes**.
- **Condició**: Els valors d'una clau forana només poden ser valors existents de la clau primària referenciada o valors nuls (`NULL`).

Polítiques per al Manteniment de la Integritat Referencial

En intentar esborrar o modificar una clau primària referenciada, el sistema pot aplicar accions compensatòries:

> ⚠ **Polítiques davant d'Esborrat o Modificació**
>
> 1. **Restricció (`RESTRICT` / `NO ACTION`)**: Prohibeix l'esborrat o modificació si hi ha referències jueves.

2. **Cascada (`CASCADE`)**: Propaga automàticament l'esborrat o modificació a les tuples que la referenciaven.
3. **Anul·lació (`SET NULL`)**: Assigna valors nuls (`NULL`) als atributs de la clau forana en les tuples referenciadores.

Exemple SQL: Configuració de Polítiques Referencials

```
-- 1. Política de RESTRICCIÓ (Restrict)
CREATE TABLE CLIENT (
    NumClient INT PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE COMANDA_RESTRICT (
    NumComanda INT PRIMARY KEY,
    NumClient INT,
    FOREIGN KEY (NumClient) REFERENCES CLIENT(NumClient)
    ON DELETE RESTRICT -- Impedeix esborrar el client si té comandes
    ON UPDATE RESTRICT
);

-- 2. Política de CASCADA (Cascade)
CREATE TABLE EDIFICI (
    NomEdif VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Direcció VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE DESPATX_CASCADE (
    Edifici VARCHAR(10),
    Número INT,
    Superfície NUMERIC(5, 2),
    PRIMARY KEY (Edifici, Número),
    FOREIGN KEY (Edifici) REFERENCES EDIFICI(NomEdif)
    ON DELETE CASCADE       -- Si s'esborra l'Edifici, s'esborren els seus
despatxos
    ON UPDATE CASCADE       -- Si canvia el nom de l'Edifici, es canvia en
el despatx
);

-- 3. Política d'ANUL·LACIÓ (Set Null)
CREATE TABLE VENEDOR (
    NumVenedor INT PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE CLIENT_SETNULL (
    NumClient INT PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(50),
```

```
    NumVenedor INT,
    FOREIGN KEY (NumVenedor) REFERENCES VENEDOR(NumVenedor)
    ON DELETE SET NULL      -- Si s'esborra el venedor, el camp passa a
ser NULL
    ON UPDATE SET NULL
);
```

4.3. Regla d'Integritat de Domini

- Els valors d'un atribut han de pertànyer strictly al seu domini.
- Només es permeten comparacions entre dominis compatibles.
- **Suport en SQL**: Principalment per als dominis predefinits i clàusules de verificació (`CHECK`).

Exemple SQL: Restricció de Domini amb `CHECK`

```
CREATE TABLE EMPLEAT_DOMINI (
    DNI VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Sou NUMERIC(8,2),
    Edat INT,
    -- Valors dins del domini admès
    CHECK (Sou > 0),
    CHECK (Edat BETWEEN 18 AND 65)
);
```